21 | Synthèse Organique (partie 1)

I Optimisation d'une étape de synthèse

1 - Rappels

On a décrit les réactions chimiques suivant deux aspects :

- cinétique : influence des facteurs cinétiques (température, catalyseur)
- rendement : c'est le rapport entre la quantité de produit expérimentalement produit et la quantité de produit que l'on produirait si la réaction était totale.

A SAVOIR Il y a deux techniques permettant d'augmenter le rendement d'une réaction :

1. Introduire un réactif en excès.
2. Eliminer un produit au fur et à mesure de se formation dans le milieu réactionnel.

2 - Application

On considère une réaction d'estérification (synthèse d'un ester).

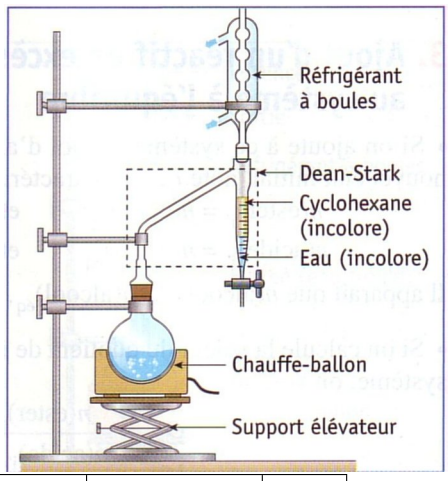
$$\text{alcool} + \text{acide} \leftrightharpoons \text{ester} + \text{eau}$$

Cette réaction est un équilibre dont la constante vaut K=4,00. Les réactifs et produits sont en phase liquide. On assimilera leurs activités à leurs quantités de matière.

Protocole expérimental On introduit dans un ballon :

- 8,5 mL d'acide éthanoïque ;
- 21,4 mL de 3-méthylbutan-1-ol ;
- 10 mL de cyclohexane ;

On réalise le montage de Dean-Stark avec la colonne graduée remplie de cyclohexane. On règle le chauffage au maximum. On arrête le chauffage lorsque 2,2 mL de liquide ont été recueillis en dessous du cyclohexane dans la colonne du Dean-Stark. Le cyclohexane et l'eau ne sont pas miscibles.



Données	Acide éthanoïque	3-méthylbutan-1-ol	Ester	cyclohexane	Eau
Masse molaire en g/mol	60	88	130	78	18
Densité	1.05	0.81	0.87	0.88	1.00
$\theta_{ebullition}$	118	138	142	81	100

Questions

1. Déterminer les quantités de matières des deux réactifs à l'état initial. (Solution : $n_{acide} = 149\,\text{mmol}$; $n_{alcool} = 197\,\text{mmol}$)
2. Calculer la quantité maximale n_{max} d'eau formée. (Solution : $n_{max} = 149\,\text{mmol}$)
3. En déduire la valeur du rendement de cette réaction avec extraction de l'eau. ($\eta = .82 = 82\%$)
4. Déterminer l'avancement final x_f de la transformation si elle avait lieu sans extraction. (Solution : $x_f = 112\,\text{mmol}$)
5. Calculer le rendement sans extraction. (Solution : 75%)
6. Pourquoi parle-t-on de déplacement d'équilibre lorsque l'on retire l'eau à l'aide de la colonne de Dean-Stark ?

Vidéo du montage `https://youtu.be/_zbHeEtRTZw?si=klHvdfqU5bZK3eoG`

II Stratégie de synthèse multi-étapes

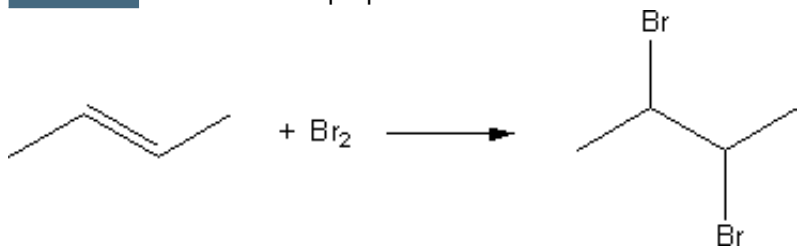
1 - Grands types de réactions

Parmi les 5 types de réaction, on connaît déjà :

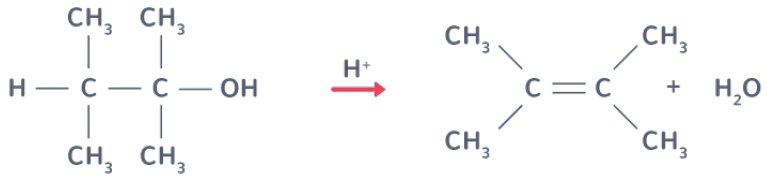
- Oxydoréduction : échange d'électrons
- Acide-base : échange de protons (H^+)

En voici 3 autres :

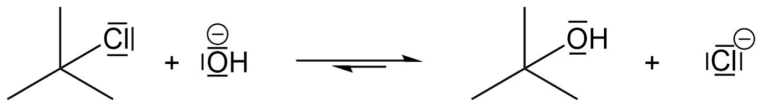
Addition Une molécule qui possède une double liaison et s'associe avec une autre molécule pour réagir.



Elimination Une molécule se scinde en deux dont l'une possède un double liaison.



Substitution Un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule est remplacée par un autre atome ou groupe d'atomes.



2 - Protection - Déprotection

On considère une molécule avec plusieurs groupes fonctionnels susceptibles de réagir face à un réactif. On peut bloquer la réactivité d'un de ces groupes en réalisant la séquence suivante :

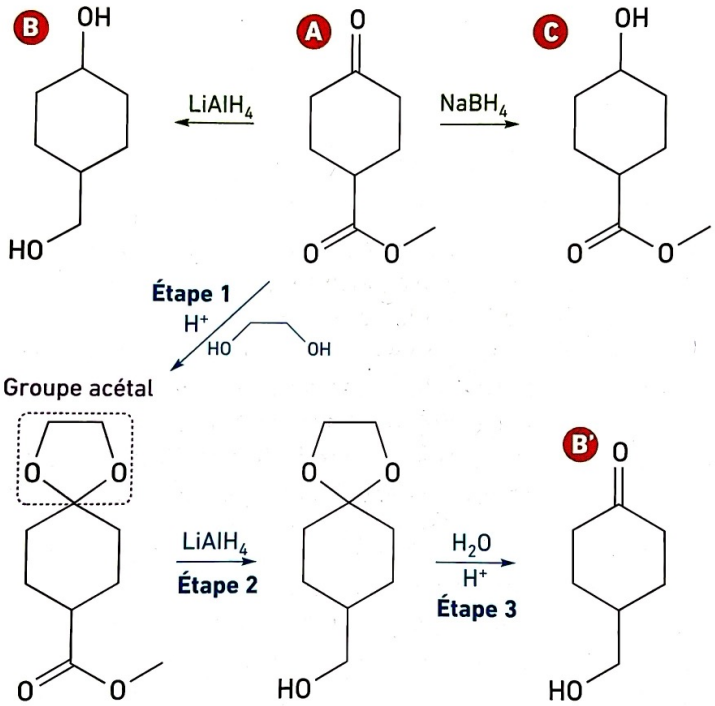
1. Protection du groupement pour lequel on ne souhaite pas de transformation chimique ;
2. Action du réactif sur la molécule dont un groupement est protégée ;

3. Déprotection : réaction permettant de régénérée le groupe fonctionnel initialement modifié par la réaction de protection.

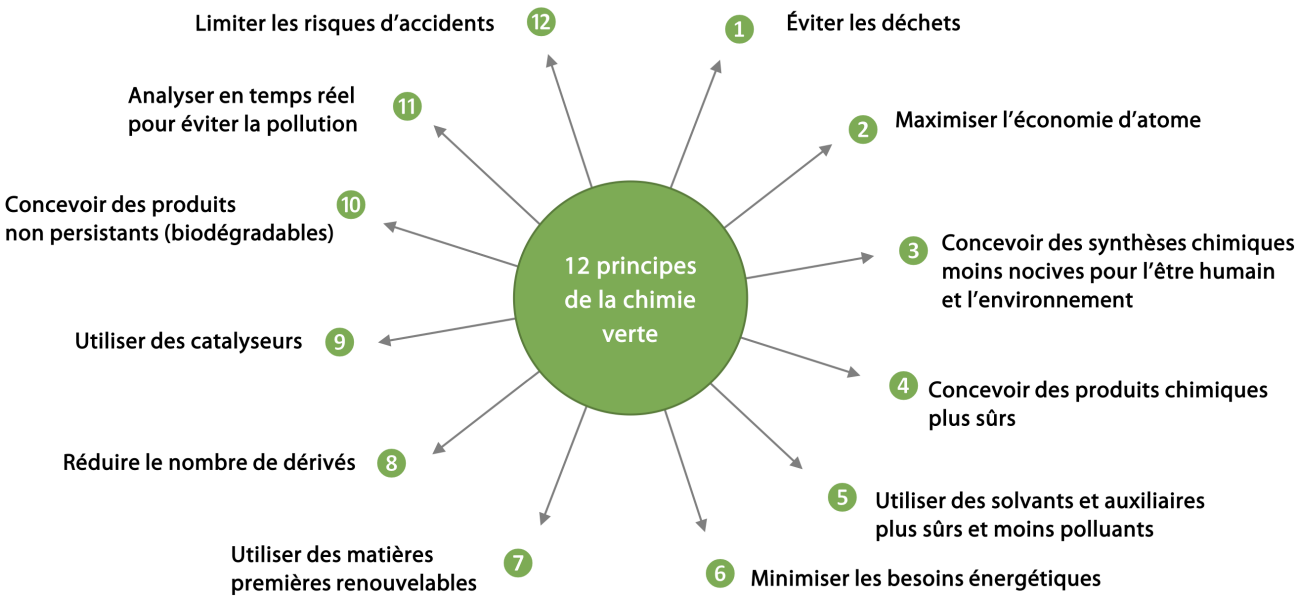
Exemple Exercice 28 p 207

On étudie la synthèse multi-étapes de B' à partir du réactif A. Pour cela, on doit modifier le groupe ester en groupe hydroxyle sans faire réagir le groupe cétone.

1. Quels sont les groupes présents dans la molécule A. Comment se nomme ce type de composé ?
2. Les réactifs $LiAlH_4$ et $NaBH_4$ ont ils les mêmes effets sur la molécule A ?
3. Comment se nomme l'étape 1 ? Quel est son intérêt ?
4. Comment se nomme l'étape 3 ?
5. Quel



3 - Chimie Verte



Travail Personnel

- Formules semi-développées, topologiques : 4, 5 p 202
- Rendement : 32 p 210 - Protection : 33 p 211 - Dean Stark : Préparation ECE p 211
- Type BAC : `https://www.labolycee.org/synthese-dun-arome-dorange` BAC 2022
- Type BAC : `https://www.labolycee.org/synthese-dun-arome` BAC 2021